

# **책 쓰기 앱을 만들기 위한 책**

## Contents

제1장 뇌과학

제2장 바이브 코딩

제3장 LLM

3.1 ○○○○

3.2 L○ㄹL○ㄹL

제4장 물리학

제5장 양자 컴퓨터

Notes

References

Index

## 제1장 뇌과학

우리는 민족중흥의

어쩌구 저쩌구

이것은 양자역학 의 기본 원리다.

## 제2장 바이브 코딩

1, [1]

사이드바에서 항목을 지운 후의 화면이 지금은 가장 아래 항목으로 스크롤해서 매우 불편한데, 세로로 된 목록에서 어떤 하나를 지우면 그 다음 화면이 어떻게 되는 것이 가장 좋은 거지?

세로 목록에서 한 항목을 지웠을 때 가장 좋은 동작은 "인접 항목으로 이동 + 스크롤 위치 유지" 입니다. 메일 앱(Gmail·Apple Mail), 파일 탐색기 등 대부분이 이 방식을 씁니다.

## 권장 동작

1. 선택은 바로 다음(아래) 항목으로 이동 — 지운 자리를 메운 항목이 자연스럽게 선택됩니다.
2. 지운 것이 마지막 항목이면 → 바로 이전(위) 항목으로 이동.
3. 스크롤 위치는 그대로 유지 — 화면이 위/아래로 튀지 않게. (지운 항목 주변이 계속 보이도록)
4. 메인 페인: 지운 항목이 열려 있었다면 위에서 정한 이웃 항목을 엽니다. 목록이 비면 빈 화면 (또는 Recents).

## 이유

- 사용자의 현재 위치/맥락이 보존되어, 여러 개를 연속으로 지울 때 같은 지점에서 계속 작업할 수 있습니다.
- 지금처럼 맨 아래로 스크롤되거나 맨 위/최신으로 점프하는 것은 위치 감각을 잃게 해 가장 불편합니다.
- "다음 항목" 우선이 직관적입니다(아래로 진행하며 정리하는 흐름과 일치). 단, 마지막 항목일 때만 이전으로.

지금 "맨 아래로 스크롤"되는 건 십중팔구 삭제 후 EmptyState의 최신 항목 자동 이동이나 포커스가 마지막 항목으로 가버리는 탓입니다.

이 권장안(다음→없으면 이전, 스크롤 유지)대로 7개 앱에 구현할까요? 아니면 "이전 항목 우선" 등 다른 방식을 원하시면 말씀해 주세요.

## 제3장 LLM

### 3.1 ○○○○

└└└└└└└└└└

### 3.2 L O R L O R L

└└└└└└└└└└

## 제4장 물리학

○○○○○

## 제5장 양자 컴퓨터

# 미래를 연산하다: 양자 컴퓨터의 모든 것

## 1. 서론: 새로운 계산 패러다임의 서막

인류의 역사는 계산의 역사와 궤를 같이합니다. 돌맹이를 굴리던 고대부터, 톱니바퀴를 돌리던 주사기, 그리고 현대의 실리콘 반도체 트랜지스터에 이르기까지 우리는 더 빠르고 정확하게 계산하기 위해 끊임없이 도구를 발전시켜 왔습니다.

오늘날 우리가 사용하는 스마트폰과 슈퍼컴퓨터는 ‘고전 컴퓨터(Classical Computer)’라고 불립니다. 이들은 상상할 수 없을 정도로 빨라졌지만, 근본적으로는 **0**과 **1**이라는 명확한 이진법의 세계에 갇혀 있습니다.

하지만 우주가 가진 어떤 문제들은 아무리 강력한 고전 슈퍼컴퓨터를 가져와도 우주의 나이만큼의 시간을 투자해야만 풀 수 있습니다. 복잡한 분자의 구조를 시뮬레이션하거나, 전 세계의 물류 경로를 최적화하거나, 난공불락의 암호를 해독하는 일들이 그렇습니다.

이러한 고전 컴퓨터의 한계를 깨부수고, 미시 세계의 물리 법칙을 이용해 계산의 패러다임을 완전히 바꾸려는 시도가 바로 양자 컴퓨터(Quantum Computer)입니다. 양자 컴퓨터는 단순히 '엄청나게

빠른 컴퓨터'가 아닙니다. 작동하는 원리 자체가 완전히 다른, 계산의 새로운 차원입니다.

## 2. 양자역학의 기묘한 세계와 연산 원리

양자 컴퓨터를 이해하려면 먼저 아인슈타인조차 "신은 주사위 놀이를 하지 않는다"며 고개를 저었던 양자역학(Quantum Mechanics)의 미시 세계로 들어가야 합니다. 양자 컴퓨터는 양자역학의 핵심 특성인 **중첩**, **얽힘**, **간섭**을 계산의 자원으로 활용합니다.

### 1) 큐비트(Qubit): 0과 1의 경계를 허물다

고전 컴퓨터의 최소 정보 단위는 '비트(Bit)'입니다. 비트는 0 또는 1, 둘 중 하나의 상태만 가질 수 있습니다. 스위치가 켜졌거나(1), 꺼졌거나(0) 둘 중 하나인 셈이죠.

반면, 양자 컴퓨터의 단위는 큐비트(Qubit, Quantum Bit)입니다. 큐비트는 0이면서 동시에 1일 수 있는 기묘한 상태를 가집니다. 이를 양자 중첩(Superposition)이라고 합니다.

쉽게 비유하자면, 고전 비트는 동전의 앞면(0) 또는 뒷면(1)입니다. 동전이 바닥에 놓여 있을 때는 반드시 한쪽 면만 보입니다. 하지만 동전을 테이블 위에서 빠르게 회전시키면 어떻게 될까요? 동전이 도는 동안에는 앞면과 뒷면이 동시에 존재하는 '중첩 상태'가 됩니다. 동전이 멈추기 전(측정하기 전)까지는 0과 1의 가능성이 동시에 살아있는 것입니다.

수학적으로 1큐비트의 상태  $|\psi\rangle$ 는 다음과 같이 표현됩니다.

$$\psi = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

여기서  $\alpha$ 와  $\beta$ 는 각각 0과 1이 될 확률을 나타내는 복소수(확률 진폭)이며, 이들의 제곱 합은 항상 1이 됩니다 ( $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ ).

### 2) 양자 얽힘(Entanglement): 우주를 가로지르는 연결 고리

양자 얽힘은 두 개 이상의 양자가 아무리 멀리 떨어져 있어도 서로의 상태가 순식간에 동기화되는 현상입니다. 아인슈타인은 이를 "유령 같은 원격 작용(Spooky action at a distance)"이라 부르며 부정하려 했으나, 수많은 실험을 통해 사실로 증명되었습니다.

하나의 큐비트 상태를 결정하는 순간, 그와 얽혀 있는 다른 큐비트의 상태도 빛의 속도보다 빠르게 (즉시) 결정됩니다. 양자 컴퓨터는 이 얽힘 현상을 이용해 수많은 큐비트들을 하나로 묶어 거대한 시너지 효과를 냅니다.

- **고전 비트의 확장:** 비트가 3개 있으면  $2^3 = 8$ 가지 상태(000, 001, ..., 111) 중 단 하나만 표현할 수 있습니다.
- **큐비트의 확장:** 큐비트가 3개 있고 이들이 얽혀 있다면, **8가지 상태를 동시에** 가질 수 있습니다.

만약 큐비트가 300개라면 어떻게 될까요?  $2^{300}$ 이라는 숫자는 **우주에 존재하는 모든 원자의 수보다 많습니다.** 양자 컴퓨터는 이 거대한 숫자의 연산을 단 한 번에 처리할 수 있는 잠재력을 가집니다.

### 3) 양자 간섭(Interference): 정답의 확률을 증폭시키다

모든 상태가 중첩되어 있다면, 계산이 끝난 뒤 측정했을 때 무작위로 엉뚱한 답이 나오지 않을까요? 이를 해결하는 것이 **양자 간섭**입니다.

파도가 서로 만나면 어떤 곳은 높아지고(보강 간섭) 어떤 곳은 상쇄되어 낮아지듯이(상쇄 간섭), 양자 알고리즘은 파동의 성질을 이용해 **정답이 될 확률 진폭은 키우고, 오답이 될 확률 진폭은 서로 상쇄시켜 없애버리는 방식**을 취합니다. 즉, 영리하게 설계된 알고리즘을 통해 계산이 끝나는 순간 정답이 튀어나오도록 유도하는 것입니다.

## 3. 하드웨어: 양자 컴퓨터는 어떻게 만들어지는가?

컴퓨터를 만들려면 트랜지스터 같은 물리적인 소자가 필요하듯, 양자 컴퓨터를 만들려면 '큐비트'를 안정적으로 붙잡아 둘 물리적 시스템이 필요합니다. 현재 글로벌 기업과 연구소들은 저마다의 방식으로 하드웨어 패러다임 전쟁을 벌이고 있습니다.

| 방식                       | 설명                                             | 장점                         | 단점/과제                                                     | 대표 기업/기관        |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 초전도<br>(Superconducting) | 금속을 극저온으로 냉각해 저항을 0으로 만든 후 루프에 흐르는 전류로 큐비트를 구현 | 연산 속도가 빠르고 기존 반도체 공정 활용 가능 | 결맞춤 시간이 짧고, 절대영도에 가까운 극저온( $-273^{\circ}\text{C}$ ) 유지 필요 | IBM, 구글         |
| 이온 트랩 (Ion Trap)         | 전자기장을 이용해 진공 공간에 이온(원자)을 공중 부                  | 큐비트의 안정성(품질)               | 연산 속도가 상대적으로 느리고 대                                        | IonQ, Honeywell |

| 방식                   | 설명                                        | 장점                          | 단점/과제                           | 대표 기업/기관              |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                      | 양시키고 레이저로 제어                              | 이 매우 높고 연결성이 좋음             | 규모 확장이 어려움                      |                       |
| 광학 (Photonic)        | 빛의 알갱이인 광자(Photon)의 편광이나 경로를 이용해 큐비트 구현   | 상온에서 작동 가능하며 양자 통신과의 연계가 쉬움 | 광자를 생성하고 제어하는 거울/렌즈 시스템의 정밀도 한계 | PsiQuantum, Xanadu    |
| 중성 원자 (Neutral Atom) | 레이저 격자(빛의 덩어리)를 이용해 전하를 띠지 않는 원자를 배열하고 제어 | 대규모 큐비트 집적이 용이함             | 원자를 제어하는 기술적 난이도가 높음            | Atom Computing, QuEra |

우리가 흔히 뉴스에서 보는 양자 컴퓨터의 화려한 상들리에 모양은 사실 컴퓨터 본체가 아니라, 초전도 큐비트를 절대영도(0K, 약  $-273.15^{\circ}\text{C}$ )에 가깝게 냉각시키기 위한 희석 냉동기(Dilution Refrigerator)입니다. 우주 공간보다 더 차가운 환경을 만들어야만 양자의 기묘한 성질이 깨지지 않고 유지되기 때문입니다.

## 4. 소프트웨어: 양자의 언어로 생각하기

양자 컴퓨터가 완성되어도 기존의 C언어, Python 코드를 그대로 돌릴 수는 없습니다. 양자 컴퓨터는 양자 게이트(Quantum Gate)를 배열한 양자 회로를 통해 작동하며, 선형대수학(행렬과 벡터)의 원리로 프로그래밍 됩니다.

가장 대표적인 양자 알고리즘 두 가지는 다음과 같습니다.

### 1) 쇼어 알고리즘 (Shor's Algorithm)

1994년 피터 쇼어가 제안한 알고리즘으로, 소인수분해를 엄청난 속도로 해결할 수 있습니다.

현재 전 세계 금융, 인터넷 보안을 지탱하는 RSA 암호 체계는 "매우 큰 수는 소인수분해하기 어렵다"는 조건에 기반하고 있습니다. 고전 슈퍼컴퓨터로 수억 년이 걸릴 소인수분해를 쇼어 알고리즘을 탑재한 양자 컴퓨터는 단 몇 분, 몇 시간 만에 풀어낼 수 있습니다. 이는 현대 사이버 보안 생태계에 거대한 패러다임 변화(포스트 양자 암호로의 전환)를 요구하고 있습니다.

## 2) 그로버 알고리즘 (Grover's Algorithm)

정렬되지 않은 데이터베이스에서 원하는 정보를 찾는 검색 알고리즘입니다.

고전 컴퓨터는  $N$ 개의 데이터 중 하나를 찾으려면 평균적으로  $N/2$ 번, 최악의 경우  $N$ 번을 확인해야 합니다. 하지만 그로버 알고리즘을 사용하면 대략  $\sqrt{N}$ 번 만에 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어 100만 개의 데이터가 있다면 고전 컴퓨터는 50만 번을 뒤져야 하지만, 양자 컴퓨터는 약 1,000번의 연산만으로 정답을 찾아냅니다.

## 5. 양자 컴퓨터가 바꿀 인류의 미래 (적용 분야)

양자 컴퓨터는 모든 분야에서 고전 컴퓨터를 능가하는 '만능 치트키'는 아닙니다. 유튜브 영상을 보거나 워드 프로세서를 쓰는 데는 고전 컴퓨터가 훨씬 효율적입니다. 양자 컴퓨터는 오직 '특정한 복잡성을 가진 문제'에서 파괴적인 혁신을 일으킵니다.

- **신약 개발 및 분자 시뮬레이션:** 현재 신약 개발은 수만 개의 화합물을 실제로 합성하고 실험하는 무차별 대입 방식을 씁니다. 양자 컴퓨터는 분자 내부의 양자역학적 상호작용을 완벽히 시뮬레이션하여, 부작용이 없고 효과적인 치료제를 컴퓨터 그래픽을 그리듯 순식간에 설계할 수 있게 만듭니다. 불치병의 종말이 다가올 수 있습니다.
- **신소재 개발:** 더 가볍고 단단한 배터리 전극 물질, 에너지 손실이 없는 상온 초전도체, 대기 중 탄소를 효율적으로 포집하는 촉매 등을 설계하여 기후 변화와 에너지 문제를 해결할 수 있습니다.
- **물류 및 금융 최적화:** 전 세계 수천 대의 화물선과 비행기의 경로를 최적화하여 비용과 탄소 배출을 최소화하거나, 수조 개의 변수가 얽힌 금융 시장의 리스크를 분석해 포트폴리오를 최적화합니다.
- **인공지능(AI)의 고도화:** 현재 거대 언어 모델(LLM) 등 AI 학습에는 막대한 전력과 데이터 연산이 필요합니다. 양자 머신러닝(QML)은 차원이 다른 최적화 성능으로 AI의 학습 속도를 획기적으로 줄이고, 진정한 의미의 범용 인공지능(AGI) 시대를 앞당길 것입니다.

## 6. 결론: 양자 우위의 시대를 향해

양자 컴퓨터의 발전 단계는 흔히 현재의 **NISQ(노이즈가 있는 중간 규모 양자)** 시대에서, 오류를 스스로 수정할 수 있는 **FTQC(결함 허용 양자 컴퓨터)** 시대로의 여정으로 설명됩니다.

현재의 양자 컴퓨터는 주변의 미세한 열, 전자기장, 진동에 의해 큐비트가 망가지는 '결맞춤 어긋남 (Decoherence)' 현상과 잦은 오류라는 거대한 벽에 직면해 있습니다. 이를 극복하기 위해 전 세계 과학자들은 수천 개의 물리 큐비트를 묶어 하나의 완벽한 '논리 큐비트'를 만드는 오류 수정(Error Correction) 기술 개발에 사활을 걸고 있습니다.

양자 컴퓨터는 단순한 기술적 진보를 넘어, 인류가 우주를 이해하고 제어하는 방식을 바꾸는 혁명입니다. 마치 18세기 증기기관이 산업혁명을 이끌고, 20세기 실리콘 칩이 정보화 혁명을 이끌었듯, 21세기의 양자 컴퓨터는 인류가 풀지 못했던 난제들을 해결하며 완전히 새로운 문명의 장을 열어젖힐 것입니다.

## Notes

1. 테스트 ↩

## References

1. 홍길동, 책제목, 2026

## Index

양자역학

저쩌구